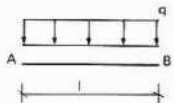
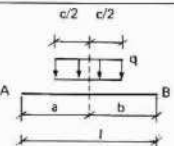
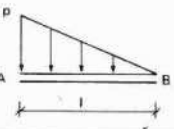
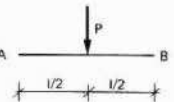
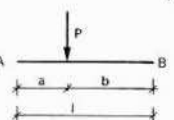
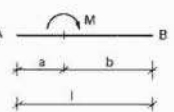


TABELA I – Momentos de engastamento perfeito

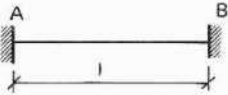
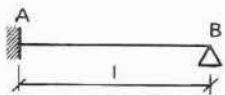
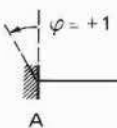
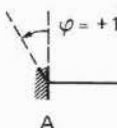
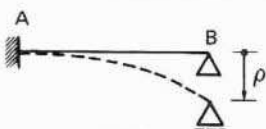
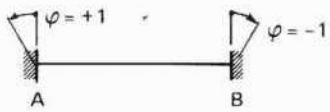
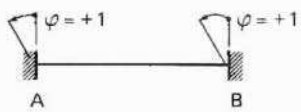
(Vigas com inércia constante)

(Observação: Sinais obedecendo à convenção da Fig. I-18.)

Condições de bordo Caso de carregamento			
	$M_A = + \frac{ql^2}{12}$ $M_B = - \frac{ql^2}{12}$	$M_A = + \frac{ql^2}{8}$	$M_B = - \frac{ql^2}{8}$
	$M_A = + \frac{qc}{12l^2} [12ab^2 + c^2(l - 3b)]$ $M_B = - \frac{qc}{12l^2} [12a^2b + c^2(l - 3a)]$	$M_A = + \frac{qbc}{8l^2} [4a(b + l) - c^2]$	$M_B = - \frac{qac}{8l^2} [4b(a + l) - c^2]$
	$M_A = + \frac{pl^2}{20}$ $M_B = - \frac{pl^2}{30}$	$M_A = + \frac{pl^2}{15}$	$M_B = - \frac{7pl^2}{120}$
	$M_A = + \frac{Pl}{8}$ $M_B = - \frac{Pl}{8}$	$M_A = + \frac{3}{16} Pl$	$M_B = - \frac{3}{16} Pl$
	$M_A = + \frac{Pab^2}{l^2}$ $M_B = - \frac{Pa^2b}{l^2}$	$M_A = + \frac{Pab}{2l^2} (l + b)$	$M_B = - \frac{Pab}{2l^2} (l + a)$
	$M_A = -M \frac{l}{l} (2 - \frac{3b}{l})$ $M_B = -M \frac{a}{l} (2 - \frac{3a}{l})$	$M_A = + \frac{M}{2} (\frac{3b^2}{l^2} - 1)$	$M_B = + \frac{M}{2} (\frac{3a^2}{l^2} - 1)$

(*) Para este caso, é mais rápido empregar-se a Tabela II.

TABELA III – Grandezas auxiliares para barras com inércia constante J

Barra biengastada	Barra engastada e rotulada
	
 $K_A = \frac{4 EJ}{l}$ $t_{A-B} = +1/2$ $k_A = \frac{J}{l}$	 $K'_A = \frac{3 EJ}{l}$ $k'_A = \frac{3}{4} \times \frac{J}{l}$
 $M_A = M_B = + \frac{6 EJ \rho}{l^2}$	 $M_A = + \frac{3 EJ \rho}{l^2}$
 $K_s = \frac{2 EJ}{l} ; k_s = \frac{1}{2} \times \frac{J}{l}$	—
 $K_a = \frac{6 EJ}{l} ; k_a = \frac{3}{2} \times \frac{J}{l}$	—

(Observação: Sinais obedecendo à convenção da Fig. I-18.)

A expressão (I.15), inteiramente geral, define, então, a rigidez à torção de uma barra biengastada à torção (qualquer que seja sua lei de variação da inércia).

No caso particular da barra ter inércia J_t constante, a expressão (I.15) se transformará em:

$$K_T = \frac{GJ_t}{l} \quad (\text{I.16})$$

Analogamente ao que fizemos no caso de flexão, convencionaremos um sentido positivo para a rotação por torção e os momentos torçores que ela provoca. Assim, considerando positivo o sentido de φ indicado na Fig. I-63, temos:

$$K_T = + \int \frac{G}{J_t} dx \quad \text{e} \quad T_B = -K_T,$$

o que nos permite dizer que o coeficiente de transmissão de momentos torçores de um nó para outro de uma barra reta, biengastada à torção, qualquer que seja sua lei de variação de inércia, é igual a (-1) .

O sentido φ (+) para rotação por torção do nó em estudo deve ser, evidentemente, o mesmo que o sentido positivo da rotação por flexão das barras que chegam ao referido nó. O Exemplo I-7 esclarecerá:

Ex. I.7 — Obter os diagramas de momentos fletores e torçores para a grelha da Fig. I-64, cujas barras têm, todas, $EJ = 5 \times 10^4 \text{ tm}^2$ e $GJ_t = 4 \times 10^4 \text{ tm}^2$.

Em se tratando de uma grelha externamente indeslocável, o número de deslocabilidades é igual ao dobro de nós internos (no caso B e C), pois cada nó possui componentes de rotação em torno dos eixos x e y (supondo a grelha no plano xy).

Assim sendo, a grelha da Fig. I-64 possui quatro deslocabilidades e vem, então:

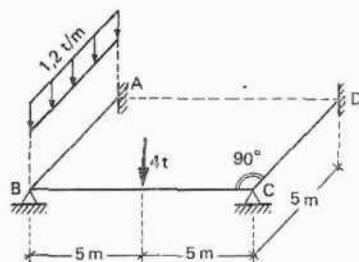


Fig. I-64

1. Sistema principal

Na Fig. I-65, indicamos o sistema principal, obtido colocando-se chapas para impedir todas as componentes possíveis de rotação dos nós internos da grelha.

Na mesma figura, indicamos também os sentidos que consideraremos positivos para rotações e momentos em torno dos eixos x e y .

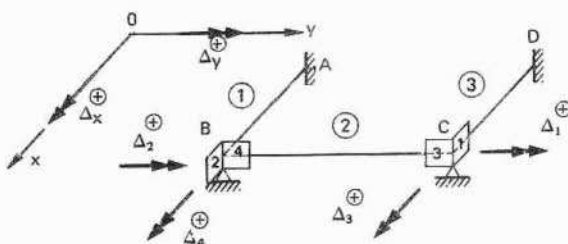


Fig. I-65

2. Efeitos no sistema principal

a) Carregamento externo

Empregando a Tabela I, obtemos os momentos de engastamento perfeito, indicados vetorialmente na Fig. I-67, a partir dos quais temos:

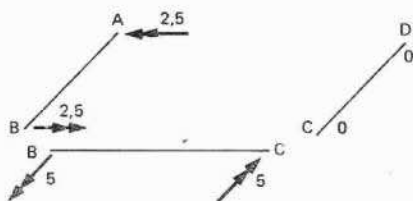
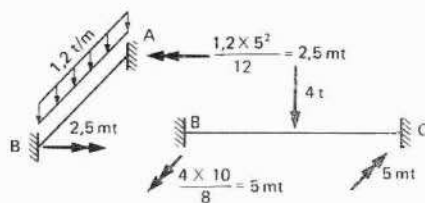
Fig. I-66 - E_0 

Fig. I-67

$\beta_{10} = 0$; $\beta_{20} = +2,5$; $\beta_{30} = -5$; $\beta_{40} = +5$, conforme indica a Fig. I-66.

b) Rotação Δ_1

Dando uma rotação $\Delta_1 = 10^{-3}$ rad à chapa 1, temos no nó C:

Para a barra 3:

$$M = \frac{4EJ\Delta_1}{l} = \frac{4 \times 5 \times 10}{5} = +40$$

Para a barra 2:

$$T = \frac{GJ_I \Delta_1}{l} = \frac{4 \times 10}{10} = +4$$

Obtendo-se, a partir do esquema da Fig. I-68:

$$\beta_{11} = 44; \quad \beta_{21} = -4; \quad \beta_{31} = 0; \quad \beta_{41} = 0.$$

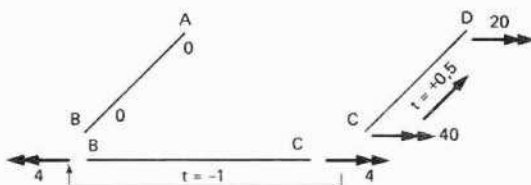


Fig. I-68 - E_1

c) Rotação Δ_2

Dando uma rotação $\Delta_2 = 10^{-3}$ rad a chapa 2, temos, no nó B:

Para a barra 1:

$$M = \frac{4EJ\Delta_2}{l} = \frac{4 \times 5 \times 10}{5} = 40$$

Para a barra 2:

$$T = \frac{GJ_I \Delta_2}{l} = \frac{4 \times 10}{10} = 4,$$

obtendo-se, a partir do esquema da Fig. I-69:

$$\beta_{12} = -4; \quad \beta_{22} = 44; \quad \beta_{32} = 0; \quad \beta_{42} = 0.$$

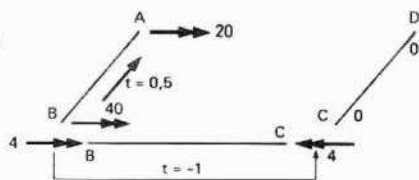


Fig. I-69 - E_2

d) Rotação Δ_3

Para $\Delta_3 = 10^{-3}$ rad, temos no nó C:

Para a barra 2:

$$M = \frac{4EJ\Delta_3}{l} = \frac{4 \times 5 \times 10}{10} = 20$$

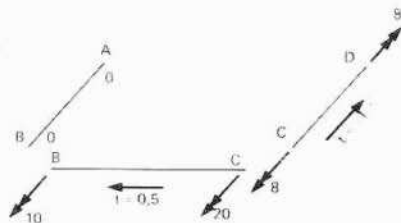


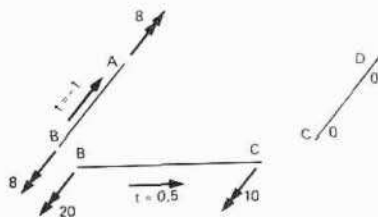
Fig. I-70 - E_3

Para a barra 3:

$$T = \frac{GJ_T \Delta_3}{l} = \frac{4 \times 10}{5} = 8,$$

obtendo-se, a partir do esquema da Fig. I-70:

$$\beta_{13} = 0; \beta_{23} = 0; \beta_{33} = 28; \beta_{43} = 10.$$



e) Rotação Δ_4

Analogamente ao caso da rotação Δ_3 , obtemos, a partir da Fig. I-71:

$$\beta_{14} = 0; \beta_{24} = 0; \beta_{34} = 10; \beta_{44} = 28.$$

Fig. I-71 - E_4

3. Cálculo das incógnitas

A partir da expressão (I.13), temos:

$$\begin{Bmatrix} \Delta_1 \\ \Delta_2 \\ \Delta_3 \\ \Delta_4 \end{Bmatrix} = - \begin{bmatrix} 44 & -4 & 0 & 0 \\ -4 & 44 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 28 & 10 \\ 0 & 0 & 10 & 28 \end{bmatrix}^{-1} \begin{Bmatrix} 0 \\ 2,5 \\ -5 \\ 5 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -0,0052 \\ -0,0572 \\ 0,277 \\ -0,277 \end{Bmatrix}$$

4. Efeitos finais

Pelo emprego da expressão (I.11), obtemos os momentos fletores e torçores atuantes nas extremidades das barras, ficando, então, resolvido o problema a partir desses valores, representados na Fig. I-72.

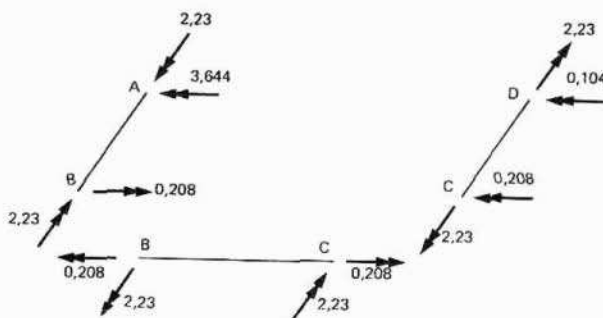
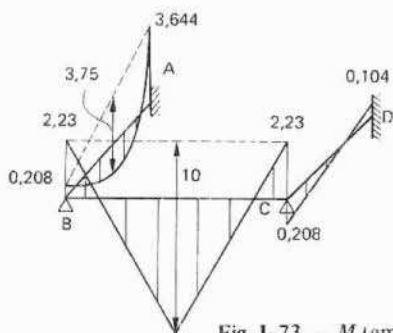
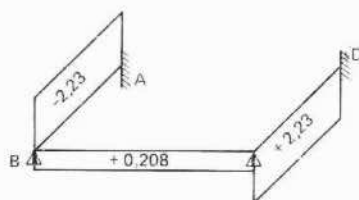


Fig. I-72 - Momentos finais nas extremidades das barras

$$E = E_0 - 0,0052E_1 - 0,0572E_2 + 0,277E_3 - 0,277E_4 \text{ (em mt).}$$

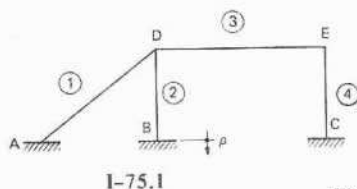
Os diagramas de momentos fletores e torçores, obtidos da Fig. I-72, estão representados, em mt, nas Figs. I-73 e I-74.

Fig. I-73 - M (em mt)Fig. I-74 - T (em mt)

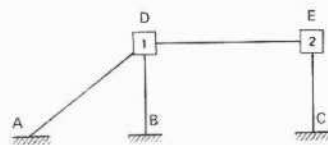
5.2 - Atuação de variação de temperatura ou recalques de apoios

5.2.1 - Recalque de apoio

Seja resolver a estrutura da Fig. I-75.1 para o recalque do apoio B indicado. Em se tratando de uma estrutura com duas deslocabilidades internas, o sistema principal é o da Fig. I-75.2. Para obtenção dos efeitos no sistema principal, provocados pelo agente solicitante externo (no caso o recalque ρ), temos que resolvê-lo para um deslocamento vertical ρ do engaste B . Devido a este deslocamento, o sistema principal se deformará, não aparecendo, entretanto, rotações nas extremidades de suas barras, que estão impedidas de girar; assim, os momentos de engastamento perfeito que irão surgir nas extremidades das barras serão função, apenas, dos deslocamentos ortogonais recíprocos de uma extremidade em relação à outra⁹ e podem ser comodamente obtidos por um williot, traçado da



I-75.1



I-75.2

Fig. I-75

⁹ Ver Fig. I-1. Usando as rotações desta figura, como não existem φ_A , φ_B nem carregamento externo, os momentos nas extremidades da barra são função, apenas, de ρ_{BA} .

mesma maneira e com as mesmas notações como foi apresentado para o cálculo de deformações em treliças isostáticas, no item 3 do Cap. I, Vol. II de nosso Curso.

Assim, conforme indica a Fig. I-76, chamando de O a origem do williot (que se confundirá com a e c , já que estes engastes não sofreram recalques), marcando na vertical para baixo, a partir de o , um segmento igual a ρ , obtemos b . Tirando por a e b perpendiculares às barras 1 e 2, respectivamente, obtemos d e, finalmente, tirando por d e c perpendiculares às barras 3 e 4, respectivamente, obtemos e , ficando completo o williot. Os deslocamentos absolutos dos pontos A , B , C , D , E serão dados, então, pelos vetores $O\vec{a}$, $O\vec{b}$, ..., $O\vec{e}$ do williot.

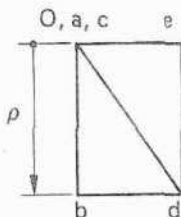


Fig. I-76

Não estamos, no entanto, interessados em deslocamentos absolutos, mas, sim, em deslocamentos relativos de uma extremidade da barra em relação à outra (e que são os deslocamentos ortogonais recíprocos) e que podem ser lidos diretamente no williot; senão, vejamos:

Seja, por exemplo, obter o deslocamento ortogonal recíproco para a barra 3, da extremidade E em relação a D .

Como $O\vec{d}$ e $O\vec{e}$ são os deslocamentos absolutos de D e E , o deslocamento relativo de E em relação a D será dado por $O\vec{e} - O\vec{d} = \vec{de}$. Podemos, então, dizer que, para uma barra genérica IJ de uma estrutura, o deslocamento ortogonal recíproco da extremidade J em relação à extremidade I será dado pelo vetor $\vec{ij}$ do williot correspondente.

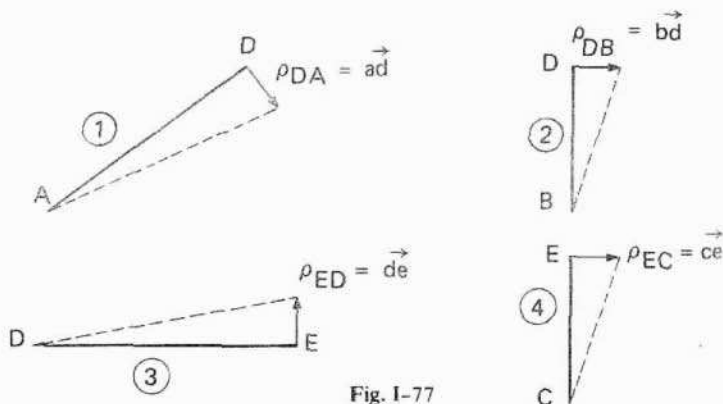


Fig. I-77